23. செங்கோட்டு வடிவில் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $lx + my + nz = p$ ஆகும்.

24. $\vec{a}$ எனும் வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\vec{n}$ க்குச் செங்குத்தாக உள்ளதுமான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$ ஆகும்.

25. (x_1, y_1, z_1) எனும் புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் a,b,c ஆகியவற்றை திசை விகிதங்களாகக் கொண்ட வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$ ஆகும்.

26. x, y, z அச்சுக்களில் முறையே a, b, c எனும் வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தும் $\vec{r} \cdot \vec{n} = q$ எனும் தளத்தின் வெட்டுத்துண்டு வடிவச் சமன்பாடு $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ஆகும்.

27. ஒரே கோட்டிலமையாத $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + s(\vec{b} - \vec{a}) + t(\vec{c} - \vec{a})$ ஆகும்.

28. $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ எனும் ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$.

29. ஒரு கோட்டின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் தளத்தின் மீது இருக்கிறது மற்றும் தளத்தின் செங்கோடு நேர்க்கோட்டிற்கு செங்குத்தாக உள்ளது எனில், அந்நேர்க்கோடு தளத்தின் மீது இருக்கும்.

30. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ எனும் இணை அல்லாத இரண்டு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான நிபந்தனை $(\vec{c} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d}) = 0$ ஆகும்.

31. $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x - x_2}{d_1} = \frac{y - y_2}{d_2} = \frac{z - z_2}{d_3}$ எனும் கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான நிபந்தனை $\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0$ ஆகும்.

32. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ எனும் ஒரே தளத்தில் அமையும் இணை அல்லாத இரண்டு நேர்க்கோடுகளை கொண்டுள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d}) = 0$ அல்லது $(\vec{r} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d}) = 0$.

33. $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = p_1$ மற்றும் $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = p_2$ எனும் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)$ ஆகும்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 308 16-12-2022 15:41:34